

Licenciaturas em Engenharia Informática
Programação Web
Ano Lectivo de 2026/2027 – 1º Semestre
AULAS LABORATORIAIS
FICHA 1
EXEMPLOS COM LINQ

1. Considere a seguinte lista de frases (*strings*):

```
List<string> ListaStrings = new List<string>() {"C#", "Entity Framework", "ASP.NET MVC com C#", "Linq", "Lambda", "Identity Framework"}
```

Para se obter uma lista das frases que contêm o texto “C#” pode-se proceder de três formas – solução sem usar o LINQ, solução através do LINQ com base na *query syntax* e solução através do LINQ com base em *extension methods*:

```
var ListA = new List<string>();  
foreach (var x in ListaStrings) if (x.Contains("C#")) ListA.Add(x);  
  
var ListB = from s in ListaStrings where s.Contains("C#") select s;  
  
var ListC = ListaStrings.Where(l=>l.Contains("C#"));
```

2. Considere as seguintes definições:

```
string[] ListaUm = { "C#", "Aprender C#", "ASP.NET MVC com C#",  
                    "Entity Framework", "Bootstrap", "Identity",  
                    "Lambda", "Delegates", "Linq", "POO com C# "  
                    };  
  
string[] ListaDois = { "C#", "ASP.NET MVC", "Linq", "Lambda e C# " };  
  
int[] Numeros = { 10, 23, 54, 77, 85, 12, 1, 4, 53 };
```

Implemente, com recurso ao LINQ (com *query syntax* ou *extension methods*), as seguintes alíneas:

- Obtenha a lista de todos os elementos da ListaUm, ordenados por ordem alfabética.
- Obtenha a lista de todos os elementos da ListaUm que tenham menos de seis caracteres.
- Apresente o número total de elementos da ListaUm que incluem o texto “C#”.

- d)** Construa uma lista em que cada elemento da lista representa o número de palavras de cada um dos elementos da ListaUm. Considere que o carater espaço é o separador entre as palavras e que não existe mais do que um espaço entre as palavras.
- e)** Calcule a média dos elementos de Números.
- f)** Obtenha o valor máximo existente no conjunto Números.
- g)** Obtenha o conjunto de elementos de Números que pertençam ao intervalo [1, 25], ordenados por ordem decrescente.
- h)** Obtenha o conjunto definido pelos elementos comuns às duas listas, ListaUm e ListaDois. O conjunto definido é a interceção da ListaUm com a ListaDois.
- i)** Obtenha o conjunto definido por todos os elementos das listas ListaUm e ListaDois e no qual não devem existir elementos repetidos. O conjunto definido é a reunião da ListaUm com a ListaDois.
- j)** Agrupe os elementos existentes em Numeros em grupo de números pares e ímpares (Listagem 1).

```

Numeros Pares: 10 54 12 4
Numeros Impares: 23 77 85 1 53

```

Listagem 1.

Use o seguinte ciclo *foreach* para apresentar o resultado:

```

foreach (var x in solucao) {
    Console.WriteLine();
    Console.Write(x.Key==0?"Numeros Pares: ":"Numeros Impares: ");

    foreach (var y in x) Console.Write(y + " ");
}

```

- k)** Obtenha o produto de todos os números (pertencentes a Numeros) inferiores a trinta.

```

String: C#
Primeira Palavra: C#
Ultima Palavra: NAO TEM
String: Aprender C#
Primeira Palavra: Aprender
Ultima Palavra: C#
String: ASP.NET MVC com C#
Primeira Palavra: ASP.NET
Ultima Palavra: C#
String: POO com C#
Primeira Palavra: POO
Ultima Palavra: C#

```

Listagem 2.

- 1) Obtenha e apresente a lista de todos os elementos que tenham a palavra C# e, para cada elemento, apresente a primeira e a última palavra (Listagem 2). Se no elemento existir apenas uma palavra (como no primeiro caso de Listagem 2) deve mostrar “NÃO TEM” na “última palavra”. Considere o seguinte ciclo *foreach* para apresentar o resultado da instrução a implementar:

```
foreach(var s in solucao)
    Console.WriteLine("String: " + s.str + "\n\t Primeira Palavra: "
        + s.sInicial + "\n\t Ultima Palavra: " + s.sFinal);
```

3. Considere o programa para gerir as tarefas de um utilizador desenvolvido no primeiro exercício da Ficha 1. Na classe “Utilizador”:

- a) Defina um método que apresente as tarefas por ordem (crescente ou decrescente) do nome, da prioridade, da categoria, do estado, da data limite ou da data de registo da tarefa (Listagem 3).
- b) Defina um método que apresente as tarefas por ordem crescente da data limite e, para cada conjunto de tarefas com a mesma data limite, pela ordem de prioridade (alta, normal, baixa) da tarefa (Listagem 4).

acordar	alta	trabalho	executar	15/09/2019 14:52:27	16/08/2019 10:30:00
Baixa	baixa	trabalho	executar	15/09/2019 14:52:27	16/09/2019 14:52:27
Compras	alta	peessoal	executar	15/09/2019 14:52:27	16/09/2019 14:52:27
Concluida	alta	trabalho	concluida	15/09/2019 14:52:27	16/09/2019 14:52:27
Exame	normal	trabalho	executar	15/09/2019 14:52:27	16/08/2019 09:30:00
Pessoal	alta	peessoal	executar	15/09/2019 14:52:27	16/09/2019 14:52:27
Recurso	normal	trabalho	executar	15/09/2019 14:52:27	16/09/2019 14:52:27
Tarefa	alta	trabalho	executar	15/09/2019 14:52:27	16/09/2019 14:52:27
Tarefa	alta	trabalho	concluida	15/09/2019 14:52:27	17/08/2019 15:30:00

Listagem 3 – Lista das tarefas organizadas pela ordem crescente do nome da tarefa.

Exame	normal	trabalho	executar	15/09/2019 14:40:05	16/08/2019 09:30:00
acordar	alta	trabalho	executar	15/09/2019 14:40:05	16/08/2019 10:30:00
Tarefa	alta	trabalho	concluida	15/09/2019 14:40:05	17/08/2019 15:30:00
Tarefa	alta	trabalho	executar	15/09/2019 14:40:05	16/09/2019 14:40:05
Compras	alta	peessoal	executar	15/09/2019 14:40:05	16/09/2019 14:40:05
Concluida	alta	trabalho	concluida	15/09/2019 14:40:05	16/09/2019 14:40:05
Pessoal	alta	peessoal	executar	15/09/2019 14:40:05	16/09/2019 14:40:05
Recurso	normal	trabalho	executar	15/09/2019 14:40:05	16/09/2019 14:40:05
Baixa	baixa	trabalho	executar	15/09/2019 14:40:05	16/09/2019 14:40:05

Listagem 4 – Lista das tarefas organizadas pela ordem crescente da data limite e da prioridade.